

Floating cover를 이용한 비육돈사의 암모니아 발생량 저감 효능 평가

Evaluation of ammonia emission mitigation efficacy of floating cover in finishing pig barn

이양준, 이승훈, 김대훈, 신진호, Riuh Wardhani, 이주미, 안희권*
충남대학교 동물자원과학부

01

Introduction

02

Materials and Methods

03

Results and Discussion

04

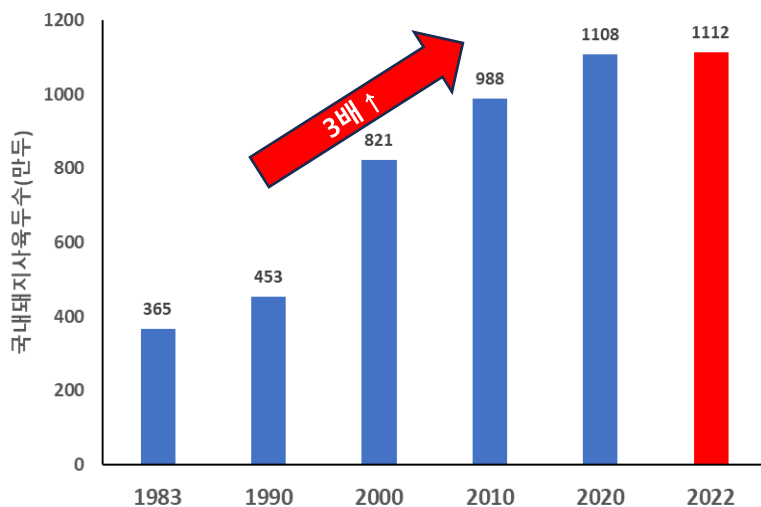
Conclusions

01

Introduction

국내 양돈 현황

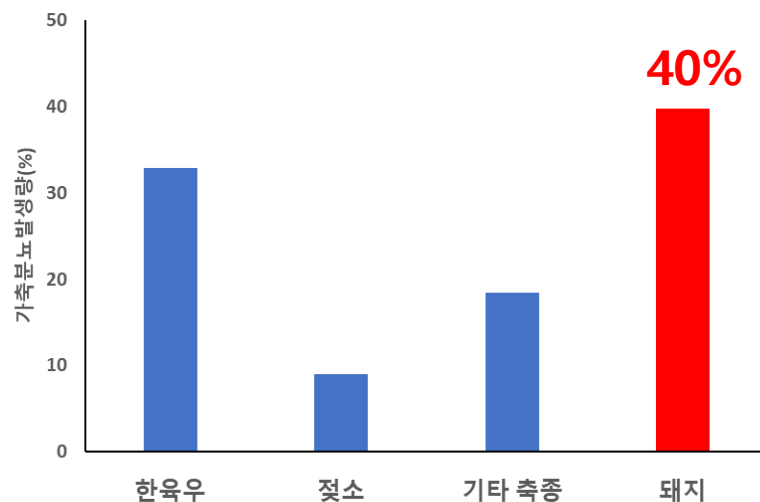
국내 돼지사육두수



(농림축산식품부, 2023)

- 2022년 기준 국내 돼지 사육두수 약 1100만두
- 1983년 360만두와 비교하여 약 **3.0배** 증가

돼지분뇨 발생량

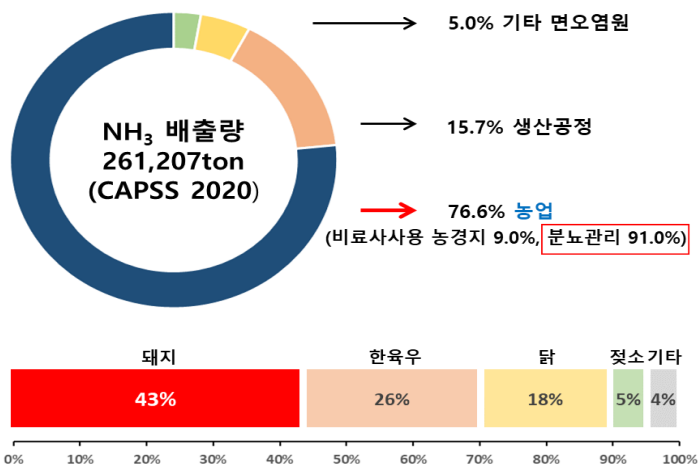


(환경부, 2023)

- 2021 기준 **가축분뇨 발생량** 약 5200만톤,
1993년 2600만톤과 비교하여 **약 2배** 증가
- 이 중 **양돈분뇨**가 약 **40%** 차지

암모니아와 양돈

국내 암모니아 발생량



- 2020년 기준 국내 암모니아 전체 발생량 약 26만 톤
- 농업에서 약 20만 톤으로 국내 전체 발생량의 약 77%
- 가축분뇨에서 약 18만톤으로 국내 전체 발생량의 약 70%
- 양돈산업 약 8만톤으로 국내 전체 발생량의 약 30%

암모니아의 부정적 영향



- 돼지의 생산성 ↓
- 양돈시설 작업자의 건강위험 ↓
- 환경오염(악취, 2차 미세먼지 전구물질)

암모니아

- 암모니아는 22종 국가 지정악취물질(악취방지법)
- 2차 미세먼지 발생의 주요 전구물질

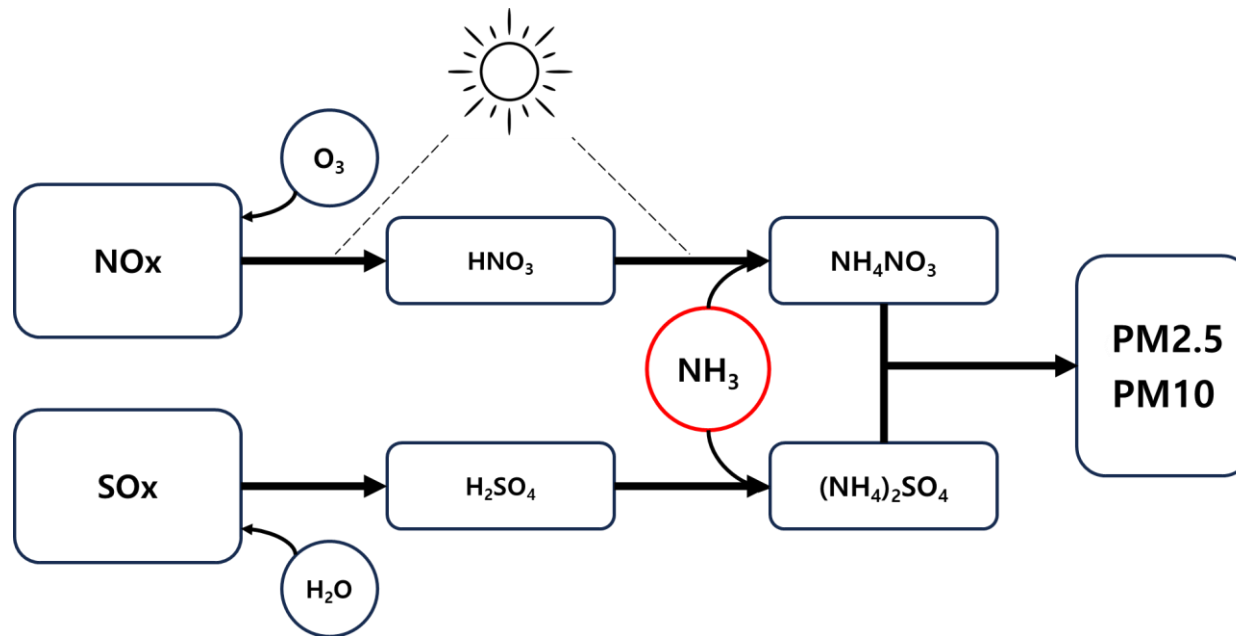


Figure1. Mechanism of secondary fine dust

암모니아 저감기술

축사외부 저감기술

● 바이오필터



- 바이오필터의 약취저감 효율 :
70-85% 이상 (국립축산과학원, 2006)



- 고농도의 NH_3 처리 시 미생물
활성 저하로 NH_3 저감효율 감소

● 습식 스크러버



- 세정액 유형에 따른 NH_3 저감률:
18 – 26% (자체 연구결과)
25 – 90% (Meise et al., 2005)



- 잦은 세정액 교체 → 폐액 발생.
- 폐액 처리의 어려움 →
가축분뇨 발효액 생산공정
투입비용 X

● 바이오커튼



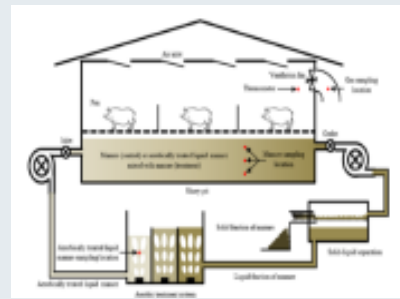
- 바이오커튼 형태에 따른 NH_3
저감률 : 8 – 98%



- 형태별 NH_3 저감률 차이
- 겨울철 배관 동파로 인한
 NH_3 저감 효율 저하

축사내부 저감기술

● 액비순환시스템



- 액비순환시스템 가동 방식에 따른
 NH_3 저감률 : 48 – 96.4%



- 액비의 성상에 따른 저감효율 차이 ↑
- 슬러리피트 침전물 축적 → H_2S 발생 ↑

농가의 경제적 부담, 유지관리의 어려움

Floating cover



- Floating cover(FC)는 물의 표면을 덮는 부유체
- 주로 강수량이 적은 지역의 호수, 저수지에서 수분 증발 방지 목적
- 양돈업에서는 주로 축사 외부 액상 분뇨 저장 시설의 악취저감 목적으로 활용

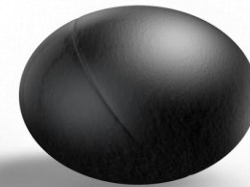
Floating cover

Natural FC



- 저렴한 초기 비용
- 모형 변형 및 가라앉음으로 지속적인 효능 유지 어려움
- 이용 후, 분뇨 처리 공정에 대한 부담 증가

Artificial FC



Ball-type



Rhomboid-type



Hexagon-type

- 암모니아 저감기술 중 저렴한 초기 비용
- 내구성을 갖추어 장기간 지속적인 효능 유지 가능
- 분뇨 처리 공정 시, 손쉬운 제거 가능

Floating cover

Table 1. Summary of research on floating cover and the observed effect on ammonia emission from pig manure

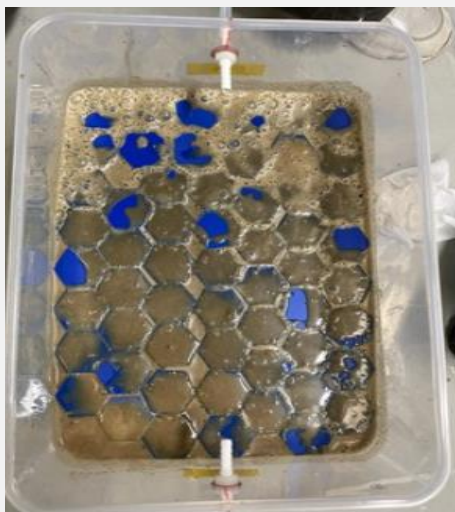
Reference	Cover description	NH ₃ reduction rate(%)
Loyon et al., 2016	Polystyrene ball	80
	Leca	85
	Pead	67
R. Martius et al., 2015	Sawdust	76
	Straw	55
	Plastic film	85
	Straw	93
	Vegetable oil	88
Clanton et al., 1999	PVC/rubber	93
	Geotextile	71



- 국내외 다수의 연구에서 Floating cover의 암모니아 저감 효능에 대해 보고됨.
- 그러나 축사 외부 액상 분뇨 저장 시설을 대상으로 이용, 돈사 슬러리 피트 내부에 직접 적용한 사례는 희소함

Floating cover

Lab-scale FC



- Hexagon type FC 이용

- 39% 커버 암모니아 발생량 15% 저감

- 77% 커버 암모니아 발생량 35% 저감

이주미(2023년 5월), 냄새환경학회, Evaluation of odor reduction effect of floating cover in lab-scale slurry pit, Jeju



- Ball type FC 이용

- 40% 커버 암모니아 발생량 33% 저감

- 79% 커버 암모니아 발생량 49% 저감

이주미(2023년 9월), 축산환경학회, Influence of floating cover type on ammonia emission mitigation in lab-scale slurry pit, Daegu

Pilot-scale FC



- Ball type FC 이용

- 77% 커버: 암모니아 발생량 75% 저감

이양준(2023년 5월), 냄새환경학회, Evaluation of odor reduction effect of floating cover in pilot-scale slurry pit, Jeju

02

Materials and Methods

Pilot-scale 돈사



- 위치: 청양군 소재 충남대학교 동물자원연구센터
- 돈사 유형: 강제환기식 무창돈사
- 돈방 개수: 6개/2동
- 돈방 크기: $1.6m_{(L)} \times 2.2m_{(W)} \times 2.1m_{(H)}$
- 돈방당 사육두수: 4두(평균체중 101kg의 150일령 비육돈)
- 사육밀도: $0.89m^2/head$
- 분뇨 저장조 크기: $1.6m_{(L)} \times 2.4m_{(W)} \times 0.6m_{(H)}$
- 사료 급이 방법: 무제한 급이

Manure analysis

Table 2. Characteristics of swine manure used for this study

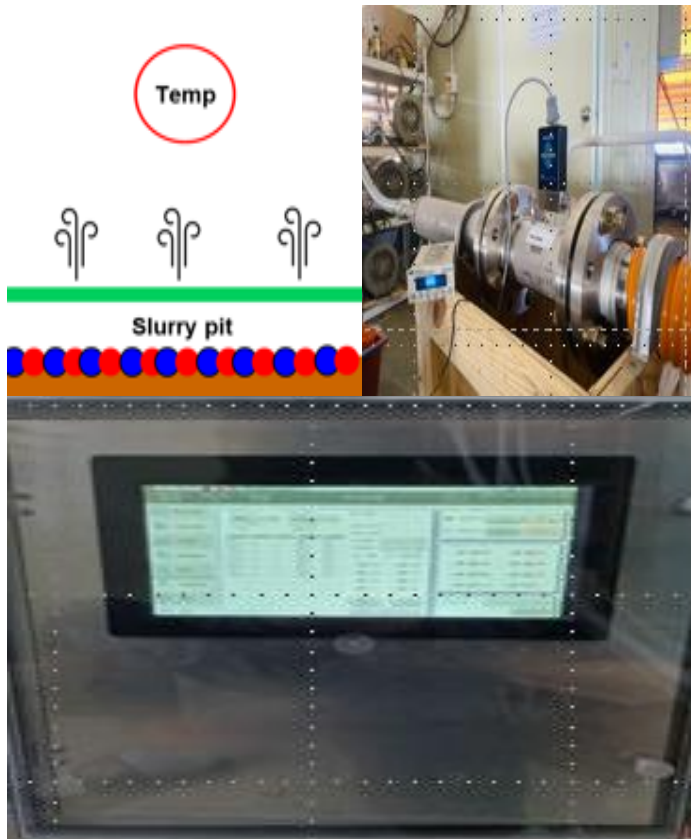
Room	MC(% _{w.b.})	VS(% _{d.b.})	TN(% _{w.b.})	NH ₄ -N(% _{w.b.})	pH
1	93.2	78.1	0.62	0.50	6.70
2	-	-	-	-	-
3	94.1	79.5	0.43	0.35	6.74
4	89.3	81.4	0.74	0.62	6.71
5	90.6	79.6	0.67	0.53	6.76
6	89.8	81.8	0.66	0.55	6.52

Experimental conditions



- Ball type FC 이용, 분뇨 높이는 분뇨 저장조 높이의 2/3수준: 16cm
- FC 투입 유무에 따라 Control(Without FC), Treatment(With FC) 로 구분
- Group 1, Group 2로 나누어 실험 실시, FC가 이동되는 당일은 평가에서 제외
- Treatment 는 슬러리피트 표면적의 약 77% 커버
- 총 24일동안 암모니아 발생량 비교 평가

Ammonia monitoring system



$$G_E = (C_E - C_A) \times V \times \left(\frac{MW}{22.414 \times 10^3} \right) \times \left(\frac{273.15}{273.15 + T_E} \right) \times 1440 \div Area$$

Where :

- G_E : Ammonia emission per day ($\text{g m}^{-2} \text{ day}^{-1}$)
- C_E : Ammonia concentration of exhausted air (mL m^{-3})
- C_A : Ammonia concentration of ambient air (mL m^{-3})
- V : Ventilation rate ($\text{m}^3 \text{ min}^{-1}$)
- MW : Molecular weight of gas (g mol^{-1})
- T_E : Temperature ($^{\circ}\text{C}$)
- $Area$: Slurry pit surface area (m^2)

03

Results and Discussion

Temperature and ventilation rate

Table 3. Temperature and ventilation rate

(Unit: Mean±S.D)

Room temperature(°C)	21.9±1.2
Slurry pit temperature(°C)	21.7±0.9
Ventilation rate(L/min/head)	253±11

- 비육돈사 적정 사육 온도: **17-25°C** (Hiromichi Ishikaw et al, 2005)
- 비육돈사 적정 사육 환기량: **283-3416 L/min** (G. L . Riskowski et al, 2001)

Ammonia concentration

Table 4. Ammonia emissions and reduction rates

(Unit: Mean±S.D.)

Group	Room	Ammonia concentration(ppmv)		Reduction rate(%)
		Control(n=14)	Treatment(n=7)	
1	1	23.1±7.5 ^{a*}	8.6±2.4 ^b	62.9
	2	-	-	-
	3	29.9±5.4 ^a	11.6±1.7 ^b	61.0
2	4	24.4±5.2 ^a	12.8±4.0 ^b	47.6
	5	30.4±5.0 ^a	18.2±2.8 ^b	40.0
	6	16.2±2.9 ^a	12.9±2.2 ^b	20.3
AVG		24.8±2.6 ^{a**}	13.7±1.8 ^b	46.4±7.8

^{a,b} Different superscripts in the same row meaning each group are significantly different. ($p<0.05$)

*The standard deviation **The standard error

- 암모니아 평균 농도는 Control 24.8ppm, Treatment 13.7ppm 결과를 보였음.
- 암모니아 농도 저감률은 평균 46.4%를 나타냄.

Ammonia emission

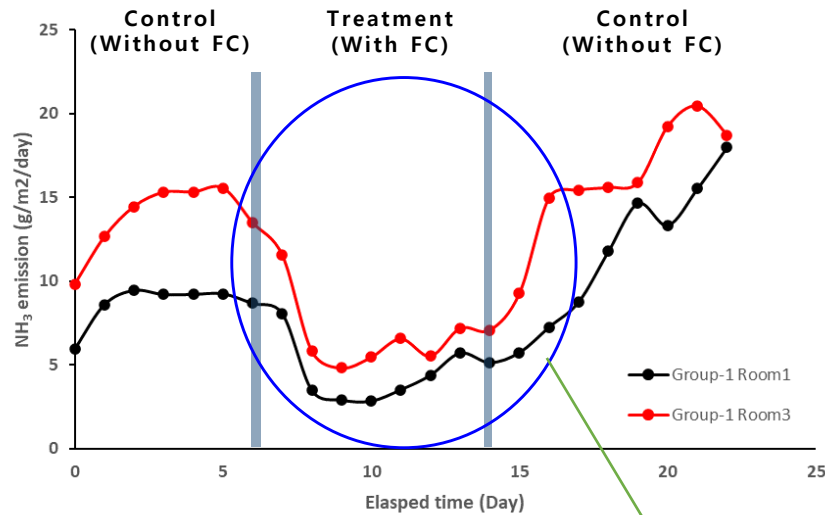


Figure 2. Ammonia emission of pilot-scale group 1 in pig room 1 and 3

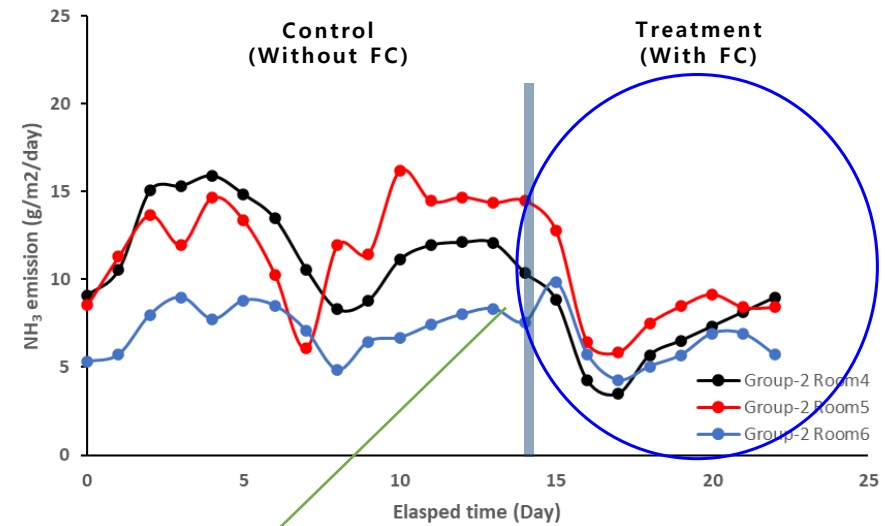


Figure 3. Ammonia emission of pilot-scale group 2 in pig rooms 4,5 and 6

FC 효과 -> 암모니아 발생량 저감

Ammonia emission

Table 5. Ammonia emissions and reduction rates

(Unit: Mean±S.D.)

Group	Room	Ammonia emission(g/m ² /day)		Reduction rate(%)
		Control(n=14)	Treatment(n=7)	
1	1	10.7±3.5 ^{a*}	4.0±1.1 ^b	62.9
	2	-	-	-
	3	15.5±2.7 ^a	6.1±0.9 ^b	61.0
2	4	12.1±2.5 ^a	8.2±3.9 ^b	47.5
	5	13.0±2.1 ^a	7.7±1.2 ^b	40.2
	6	7.3±1.3 ^a	5.8±0.9 ^b	21.3
AVG		11.7±1.3 ^{a**}	6.4±0.8 ^b	46.5±7.6

^{a,b} Different superscripts in the same row meaning each group are significantly different. ($p<0.05$)

*The standard deviation **The standard error

- 암모니아 평균 발생량은 **Control 11.7 g/m²/day**, **Treatment 6.4 g/m²/day** 결과를 보였음.
- 암모니아 발생량에 대한 평균 저감률은 **47%**를 나타냄.

Ammonia emission

Table 6. Summary of floating cover experiment results conducted under different conditions

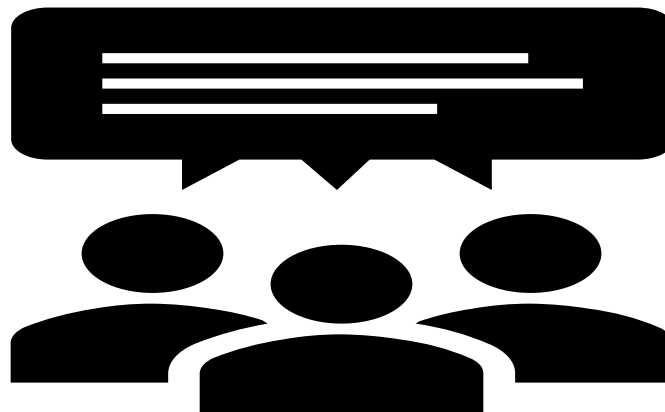
FC type/ covered surface area(%)	NH ₃ emission (g/m ² /day)		NH ₃ reduction rate(%)
	Without FC	With FC	
Without pig	6.9	1.8	75
Ball / 77			
With pig	11.7	6.0	47

- 동일한 조건의 Pilot-scale 돈사에서 FC 저감 효능 평가 시, 돼지가 사육되지 않을 경우와 사육되어 지는 환경에서의 저감효과는 약 28%p의 차이를 보였음.

04

Conclusions

- 돼지가 사육되지 않을 경우와 돼지가 사육되는 환경에서의 FC의 저감효과는 약 28%p의 차이를 보임.
- 돼지가 사육됨에 따라 분뇨의 축적, 허실된 사료의 부패, 슬랏 위, 측벽, 돼지 체포면에 묻은 분뇨등과 같은 환경적인 요소들이 영향을 미쳤을 것이라 판단됨.
- 실제 농장 규모에서 FC 효과에 대해 검증이 필요하며, 경제성 및 현장적용성에 대하여 추가적인 연구가 필요할 것으로 사료됨.



Q and A

Thank you!

E-mail: okok7840@gmail.com ***사사(Acknowledgment):** 본 연구는 농촌진흥청(RDA)
연구사업의 지원을 받아 수행되었음.(사업번호: PJ0170842033)